全国硕士研究生入学统一考试(数学一)模拟试卷八参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 当$x\to 0$时,$\left(\cos\frac{x}{3}\right)^3\left(\cos\frac{x}{5}\right)^5-\cos x$是$x^2$的(　　).

(A) 高阶无穷小　　(B) 低阶无穷小　　(C) 同阶无穷小但不等价　　(D) 等价无穷小

答案　选(C).

解
$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(\cos\frac{x}{3}\right)^3\left(\cos\frac{x}{5}\right)^5-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)-\left[1-\left(\cos\frac{x}{3}\right)^3\left(\cos\frac{x}{5}\right)^5\right]}{x^2}$$
$$=\frac{1}{2}-\lim_{x\to 0}\frac{1-\left(\cos\frac{x}{3}\right)^3\left(\cos\frac{x}{5}\right)^5}{x^2}$$
$$=\frac{1}{2}-\lim_{x\to 0}\frac{3\cos^2\frac{x}{3}\cdot\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}\left(\cos\frac{x}{5}\right)^5+5\cos^4\frac{x}{5}\cdot\frac{1}{5}\sin\frac{x}{5}\left(\cos\frac{x}{3}\right)^3}{2x}$$
$$=\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{10}\right)=\frac{7}{30},$$

故选(C).

增加等价 "f是确定的函数f(x,y)"

(2) 设$f\left(x+2y,\frac{y}{x}\right)=\sin x\cdot\ln y$,则$\frac{2}{3}\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(1,1)}+\frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(1,1)}=$(　　).

(A) $\frac{1}{3}\sin\frac{1}{3}$　　(B) $\frac{1}{2}\sin\frac{1}{3}$　　(C) $\frac{2}{3}\sin\frac{1}{3}$　　(D) $\sin\frac{1}{3}$

答案　选(D).

两种方法都要掌握!!!

解一　令$u=x+2y,v=\frac{y}{x}$,则$x=\frac{u}{1+2v},y=\frac{uv}{1+2v}$,从而$f(u,v)=\sin\frac{u}{1+2v}\cdot\ln\frac{uv}{1+2v}$.

因为$\frac{\partial f}{\partial u}=\frac{1}{1+2v}\cos\frac{u}{1+2v}\cdot\ln\frac{uv}{1+2v}+\sin\frac{u}{1+2v}\cdot\frac{1}{u}$,

所以$\frac{\partial f}{\partial u}\Big|_{(1,1)}=\frac{1}{3}\cos\frac{1}{3}\cdot\ln\frac{1}{3}+\sin\frac{1}{3}$,

又由$\frac{\partial f}{\partial v}=-\frac{2u}{(1+2v)^2}\cos\frac{u}{1+2v}\cdot\ln\frac{uv}{1+2v}+\sin\frac{u}{1+2v}\cdot\frac{1}{v(1+2v)}$,得

$$\frac{\partial f}{\partial v}\Big|_{(1,1)}=-\frac{2}{9}\cos\frac{1}{3}\cdot\ln\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\sin\frac{1}{3},$$

故$\frac{2}{3}\frac{\partial f}{\partial u}\Big|_{(1,1)}+\frac{\partial f}{\partial v}\Big|_{(1,1)}=\sin\frac{1}{3}$.

解二　取$f\left(x+2y,\frac{y}{x}\right)=\sin x\cdot\ln y$,两边对$x$求偏导,得

$$f'_1\left(x+2y,\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x^2}f'_2\left(x+2y,\frac{y}{x}\right)=\cos x\cdot\ln y.\qquad①$$

再两边对y求偏导,得

$$2f'_1\left(x+2y,\frac{y}{x}\right)+\frac{1}{x}f'_2\left(x+2y,\frac{y}{x}\right)=\sin x\cdot\frac{1}{y}. \qquad ②$$

令$\begin{cases}x+2y=1,\\ \dfrac{y}{x}=1,\end{cases}$解得$x=y=\dfrac{1}{3}$,代入①②,有

$$\begin{cases}f'_1(1,1)-3f'_2(1,1)=\cos\dfrac{1}{3}\cdot\ln\dfrac{1}{3},\\ 2f'_1(1,1)+3f'_2(1,1)=3\sin\dfrac{1}{3},\end{cases}\quad\text{解得}\begin{cases}f'_1(1,1)=\dfrac{1}{3}\cos\dfrac{1}{3}\cdot\ln\dfrac{1}{3}+\sin\dfrac{1}{3},\\ f'_2(1,1)=-\dfrac{2}{9}\cos\dfrac{1}{3}\cdot\ln\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}\sin\dfrac{1}{3},\end{cases}$$

所以$\dfrac{2}{3}f'_1(1,1)+f'_2(1,1)=\sin\dfrac{1}{3}$.

(3) 设$L:x^2+y^2=a^2(a>0)$,取逆时针方向,$f(x,y)$具有二阶连续偏导数,且$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=e^{-x^2-y^2}$,则$\oint_L(x^2+y^2)\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}dy-\dfrac{\partial f}{\partial y}dx\right)=$(　　).

(A)πa^2　(B)$a^2\pi(1-e^{-a^2})$　(C)$a^2\pi(e^{-a^2}-1)$　(D)$a^2e^{-a^2}\pi$

答案　选(B).

解　$\oint_L(x^2+y^2)\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}dy-\dfrac{\partial f}{\partial y}dx\right)=a^2\oint_L\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}dy-\dfrac{\partial f}{\partial y}dx\right)=a^2\iint_D\left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)dxdy$

$$=a^2\iint_D e^{-x^2-y^2}dxdy=a^2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a e^{-r^2}rdr$$

$$=2a^2\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot(-e^{-r^2})\Big|_0^a=a^2\pi(1-e^{-a^2}).$$

(4) 设$f(x)$在闭区间$[0,1]$上可导,$f(0)=0$且$f'(x)>0$,反常积分$\int_0^1\dfrac{f(x)}{x^\alpha}dx$和$\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x^\alpha}dx$均收敛,则$\alpha$的取值范围为(　　).

或举例：$f(x)=x$

(A) $1<\alpha\leqslant 2$　(B)$1<\alpha<2$　(C) $0\leqslant\alpha<2$　(D)$0<\alpha<2$

答案　选(B).

解　由于$f(x)$在$[0,1]$上连续,$f(0)=0$且$f'(x)>0$,故$f(x)>0$.

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+o(x)=f'(0)x+o(x),$$

因为$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^{\alpha-1}f(x)}{x^\alpha}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f'(0)x+o(x)}{x}=f'(0)\neq0$,且$\int_0^1\dfrac{f(x)}{x^\alpha}dx$收敛,故$\alpha<2$;

又$\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x^\alpha}dx$收敛,故$\alpha>1$,综上可得$1<\alpha<2$.

(5) 设A为4×5阶矩阵,B为4阶矩阵,若齐次线性方程组$AA^{\mathrm{T}}x=0$仅有零解,$B^*x=0$解向量组的秩为3,则齐次线性方程组$A^{\mathrm{T}}Bx=0$解向量组的秩为(　　).

(A)4　(B)3　(C)2　(D)1

答案　选(D).

解　由于$AA^{\mathrm{T}}x=0$仅有零解,故$r(AA^{\mathrm{T}})=4$,从而$r(A^{\mathrm{T}})=r(AA^{\mathrm{T}})=4$.又$B^*x=0$解向量组的秩为3,故$4-r(B^*)=3$,$r(B^*)=1$,$r(B)=3$,而$r(A^{\mathrm{T}}B)=r(B)=3$,从而$A^{\mathrm{T}}Bx=0$解向量组的秩为$4-3=1$,故选(D).

左乘列满秩，秩不变

(6) P,Q为3阶矩阵,P^*为P的伴随矩阵,$|P|=2$,$|P-2Q|=6$,则$|P^*Q-E|=$(　　).

(A)-3　(B)-4　(C)8　(D)12

答案 选(A).

解 $P^* = |P|P^{-1} = 2P^{-1}$,

$$|P^*Q-E| = |2P^{-1}Q-E| = |-P^{-1}(P-2Q)| = |-P^{-1}|\cdot|P-2Q|$$

$$= (-1)^3|P^{-1}|\cdot|P-2Q| = -\frac{1}{2}\cdot 6 = -3.$$

(7) 设四阶矩阵 $A=(a_{ij})_{4\times 4}$ 满足 $\sum_{j=1}^{4} a_{ij} = 0 (i=1,2,3,4)$, M_{ij} 与 A_{ij} 分别为元素 a_{ij} 的余子式和代数余子式,下列四个式子中必成立有( )个.

① $M_{21}+M_{22}+M_{23}+M_{24}=0$ ② $A_{21}+A_{22}+A_{23}+A_{24}=0$

③ $M_{21}=M_{22}=M_{23}=M_{24}$ ④ $A_{21}=A_{22}=A_{23}=A_{24}$

(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

答案 选(B).

解 由于 $\sum_{j=1}^{4} a_{ij} = 0 (i=1,2,3,4)$,从而 $|A|=0$,且 $A(1,1,1,1)^T = 0$. $AA^* = O$, A^* 的列均为 $Ax=0$ 的解. 由 $|A|=0$, $r(A)\leqslant 3$.

若 $r(A)<3$,则 $r(A^*)=0$, $A^*=O$,此时 $M_{ij}=A_{ij}=0 (i,j=1,2,3,4)$;

若 $r(A)=3$,则 $r(A^*)=1$, A^* 的列均可由 $(1,1,1,1)^T$ 线性表示,即 $A_{21}=A_{22}=A_{23}=A_{24}$, $-M_{21}=M_{22}=-M_{23}=M_{24}$,此时 $M_{21}+M_{22}+M_{23}+M_{24}=0$,① ④ 正确,故选(B).

(8) 设随机事件 A,B,C, $P(BC)>0$ 且 $P(B)<1$,则下列 3 个命题:

① 若 $P(A|B)>P(A)$, $P(B|C)>P(B)$,则必有 $P(A|C)>P(A)$;

② 若 $P(A|B)>P(A)$, $P(A|C)>P(A)$,则必有 $P(A|BC)>P(A)$;

③ 若 $P(A)>P(A|B)$,则必有 $P(A)<P(A|\bar{B})$.

正确的个数为( ).

(A)0 (B)1 (C)2 (D)3

答案 选(B).

解 ① 错. 反例:

一个盒子中装有 5 个球,分别标上数字 1,2,3,4,5. 现从中随机取一个球,设

$A=\{$取 1 或 2 号球$\}$, $B=\{$取 2 或 3 号球$\}$, $C=\{$取 3 或 4 号球$\}$.

$$P(A)=\frac{2}{5},\quad P(B)=\frac{2}{5}, P(A|B)=\frac{1}{2},\quad P(B|C)=\frac{1}{2},\quad P(A|C)=0.$$

② 错. 反例:

一个盒子中装有 5 个球,分别标上数字 1,2,3,4,5. 现从中随机取一个球,设

$A=\{$取 1 或 2 号球$\}$, $B=\{$取 2 或 3 号球$\}$, $C=\{$取 1 或 3 号球$\}$.

$$P(A)=\frac{2}{5},\quad P(A|B)=\frac{1}{2},\quad P(A|C)=\frac{1}{2},\quad P(A|BC)=0.$$

③ 正确.

由 $P(A)>P(A|B)$,得 $P(A)P(B)>P(AB)$,

$$P(A|\bar{B})=\frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}=\frac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}>\frac{P(A)-P(A)P(B)}{1-P(B)}=P(A).$$

故选(B).

(9) 设总体 $X\sim B(1,p)$,$X_1,\cdots,X_{1000}$ 是来自总体 X 的简单随机样本. $\overline{X}$ 为样本均值,则下列结论不正确的是(　　).

(A) $\sum\limits_{i=1}^{1000}X_i\sim B(1000,p)$　　(B) $\sum\limits_{i=1}^{1000}X_i\overset{近似}{\sim}N(1000p,1000p(1-p))$

(C) $\overline{X}\overset{近似}{\sim}N(p,p(1-p))$　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\overline{X}\overset{P}{=}p$

答案　选(C).

解　总体 $X\sim B(1,p)$,故 $X_1,\cdots,X_{1000}$ 相互独立且 $X_i\sim B(1,p)$,$i=1,\cdots,1000$,

$EX_i=p$,　$DX_i=p(1-p)$,　$i=1,\cdots,1000$.

由二项分布可加性知 $\sum\limits_{i=1}^{1000}X_i\sim B(1000,p)$,故(A) 正确.

$$E\left(\sum_{i=1}^{1000}X_i\right)=\sum_{i=1}^{1000}EX_i=1000p;\quad D\left(\sum_{i=1}^{1000}X_i\right)=\sum_{i=1}^{1000}DX_i=1000p(1-p).$$

由列维 - 林德伯格中心极限定理知(B) 正确.

由 $E(\overline{X})=EX=p$,$D(\overline{X})=\dfrac{DX}{1000}=\dfrac{p(1-p)}{1000}$,由列维 - 林德伯格中心极限定理知 $\overline{X}\overset{近似}{\sim}N\left(p,\dfrac{p(1-p)}{1000}\right)$,故(C) 错误.

由辛钦大数定律,$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\overset{P}{=}EX_i=p$,故 $\lim\limits_{n\to\infty}\overline{X}\overset{P}{=}p$,故(D) 正确.

(10) 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$,则随机变量 $Y=|X|$ 的概率密度函数为(　　).

(A) $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{f(y)-f(-y)}{2},&y>0,\\0,&y\leqslant 0\end{cases}$　　(B) $f_Y(y)=\begin{cases}f(y)-f(-y),&y>0,\\0,&y\leqslant 0\end{cases}$

(C) $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{f(y)+f(-y)}{2},&y>0,\\0,&y\leqslant 0\end{cases}$　　(D) $f_Y(y)=\begin{cases}f(y)+f(-y),&y>0,\\0,&y\leqslant 0\end{cases}$

答案　选(D).

解　设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$,

当 $y\leqslant 0$ 时,$F_Y(y)=P\{|X|\leqslant y\}=0$;

当 $y>0$ 时,

$$F_Y(y)=P(|X|\leqslant y)=P(-y\leqslant X\leqslant y)=\int_{-y}^{y}f(x)dx,$$

即
$$f_Y(y)=\begin{cases}f(y)+f(-y),&y>0,\\0,&y\leqslant 0.\end{cases}$$

二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题 5 分. 共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(e^x-\sin x)-x}{\arctan(\sqrt{1-x}-1)}=$ _____.

答案　填"2".

解　原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(e^x-\sin x)-\ln(e^x)}{\sqrt{1-x}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1-\dfrac{\sin x}{e^x}\right)}{-\dfrac{1}{2}x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\dfrac{\sin x}{e^x}}{-\dfrac{1}{2}x}=2.$

(12) 当 $x\geqslant 0,y\geqslant 0$ 时,若恒有 $x^2+y^2\leqslant ke^{x+y-2}$,则 k 的最小值为_____.

答案 填"4".

解 $x^2+y^2\leqslant ke^{x+y-2}$ 恒等变形为 $(x^2+y^2)e^{2-x-y}\leqslant k$.

令 $f(x,y)=(x^2+y^2)e^{2-x-y}$,

① 区域内 $\begin{cases}f'_x(x,y)=(2x-x^2-y^2)e^{2-x-y}=0,\\ f'_y(x,y)=(2y-x^2-y^2)e^{2-x-y}=0,\end{cases}$ 解得驻点(1,1),且 $f(1,1)=2$.

② 区域边界上,若 $x=0$,则 $f=y^2e^{2-y}$,令 $\dfrac{df}{dy}=(2y-y^2)e^{2-y}=0$,解得驻点为(0,2)和(0,0),且 $f(0,2)=4,f(0,0)=0$

由对称性,若 $y=0$,则 $f=x^2e^{2-x}$,解得驻点为(2,0)和(0,0),且 $f(2,0)=4$.

③ 当 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to y_0}}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{y\to+\infty\\ x\to x_0}}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}f(x,y)=0$.

综上所述,当 $x\geqslant 0,y\geqslant 0$ 时,$\max f(x,y)=4$,故 k 的最小值为 4.

(13) 设区域为 Ω 是由 $x^2+y^2=2x,z=1+x^2+y^2$ 以及 $z=0$ 所围,则 Ω 的体积_____.

答案 填"$\dfrac{5}{2}\pi$".

解 设 Ω 的体积为 V,则 $V=\iiint\limits_{\Omega}dv$.

Ω 的投影区域为 $D:x^2+y^2\leqslant 2x$,且 $0\leqslant z\leqslant 1+x^2+y^2$,故

$$V=\iiint\limits_{\Omega}dv=\iint\limits_{D}dxdy\int_0^{1+x^2+y^2}dz=\iint\limits_{D}(1+x^2+y^2)dxdy$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}(1+r^2)rdr=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^2\theta+2\cos^4\theta)d\theta$$

$$=4\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+2\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{5}{2}\pi.$$

(14) 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f'(x)=f(\pi-x)$ 且 $f(0)=1$,则 $f(x)=$_____.

答案 填"$\cos x-\sin x$".

解 对 $f'(x)=f(\pi-x)$ 两边同时求导得,$f''(x)=-f'(\pi-x)$,令 $x=\pi-t$,可得 $f'(\pi-t)=f(t)$,即 $f'(\pi-x)=f(x)$,代入上式可得 $f''(x)+f(x)=0$,解得 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$.

代入 $f'(x)=f(\pi-x)$,即

$$-C_1\sin x+C_2\cos x=-C_1\cos x+C_2\sin x,$$

解得 $C_2=-C_1$,又 $f(0)=1$,故 $C_1=1$,所以 $f(x)=\cos x-\sin x$.

(15) 设 $A=\begin{pmatrix}2 & 3a-4 & -3\\ 0 & 3 & a+2\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}$,若 A 的任意两个特征向量都线性相关,则 $a=$_____.

答案 填"-1".

解 A 的任意两个特征向量都线性相关,说明特征向量都属于同一个特征值,故 A 有一个三重特征值 $\lambda=\dfrac{1}{3}\mathrm{tr}(A)=2$,

由 $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda & 3a-4 & -3\\ 0 & 3-\lambda & a+2\\ 0 & -1 & 1-\lambda\end{vmatrix}$

$$=(2-\lambda)(\lambda^2-4\lambda+a+5)=-(\lambda-2)^3,$$

得 $a=-1$. 或由 $|A|=2(a+5)=8$,得 $a=-1$.

(16) 设随机变量 X_1,X_2 相互独立,且均服从参数为 1 的指数分布,记 $Y=\max\{X_1,X_2\}-\min\{X_1,X_2\}$,则 Y 的方差 $DY=$ _____.

答案 填"1".

解 $Y=\max\{X_1,X_2\}-\min\{X_1,X_2\}=|X_1-X_2|$,由题意 $X_1\sim E(1),X_2\sim E(1),X_1,X_2$ 独立,故

$$f(x_1,x_2)=f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)=\begin{cases}e^{-x_1-x_2}, & x_1>0,x_2>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$EY=E|X_1-X_2|=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|x_1-x_2|f(x_1,x_2)dx_1dx_2$$

$$=\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}|x_1-x_2|e^{-x_1-x_2}dx_1dx_2=2\int_0^{+\infty}e^{-x_1}dx_1\int_0^{x_1}(x_1-x_2)e^{-x_2}dx_2$$

$$=2\int_0^{+\infty}(x_1e^{-x_1}-e^{-x_1}+e^{-2x_1})dx_1=1,$$

$$E(Y^2)=E[|X_1-X_2|^2]=E[(X_1-X_2)^2]=D(X_1-X_2)+[E(X_1-X_2)]^2$$

$$=DX_1+DX_2+(EX_1-EX_2)^2=1+1+(1-1)^2=2.$$

故 $DY=E(Y^2)-(EY)^2=2-1^2=1$.